

Diskrete Mathematik

Woche 2 - HG G 26.5

Kittitschai Yimvuthikul

ETH Student TA

Heutige Agenda

1. Über mich und euch
2. Organisation
3. Kursübersicht
4. Wie man besteht
5. Theorie-Wiederholung
6. Übungen

Über mich

Hi, bin der Tschai! 

- Geboren in Zürich
- Aufgewachsen im Aargau (Seengen)
- Informatiker EFZ → Militär → Passerelle → ETH Zürich (3. Semester CS)

Über euch

Kurze Vorstellungsrunde:

- Wie heisst ihr?
- Woher kommt ihr?
- Was studiert ihr? (Informatik / CSE)
- Warum habt ihr euch für Informatik / CSE entschieden?

Übungsstunde

- Montags 16:00 - 18:00, HG G 26.5
- E-Mail: (siehe Moodle)
- WhatsApp: (siehe im Chat)
- Feedback immer willkommen.
- **Wichtig: Jederzeit Fragen stellen!**

WhatsApp-Gruppe:



Materialien

- **Für Übungsstunde** (Slides, etc.): <https://github.com/tschai-yim/eth-resources>
 - Unter 03_TA/26HS_252-0025-01L_Diskrete_Mathematik
 - Bessere Webseite folgt...
- Zusammenfassungen: <https://cs.shivi.io/>
- Mehr Übungen: <https://discmath.ch>
- Skript als Webseite: <https://manuelmeister.github.io/dm>
- Alte Prüfungen: <https://exams.vis.ethz.ch/category/DiskreteMathematik>
- D-INFK Discord (Notenskalen): <https://discord.gg/SWkrPzupnT>
- PVW vom VIS: <https://vis.ethz.ch/de/services/pvw-scripts/>
- HS24 Seite (mit Kapitelplan): <https://crypto.ethz.ch/teaching/DM24/>

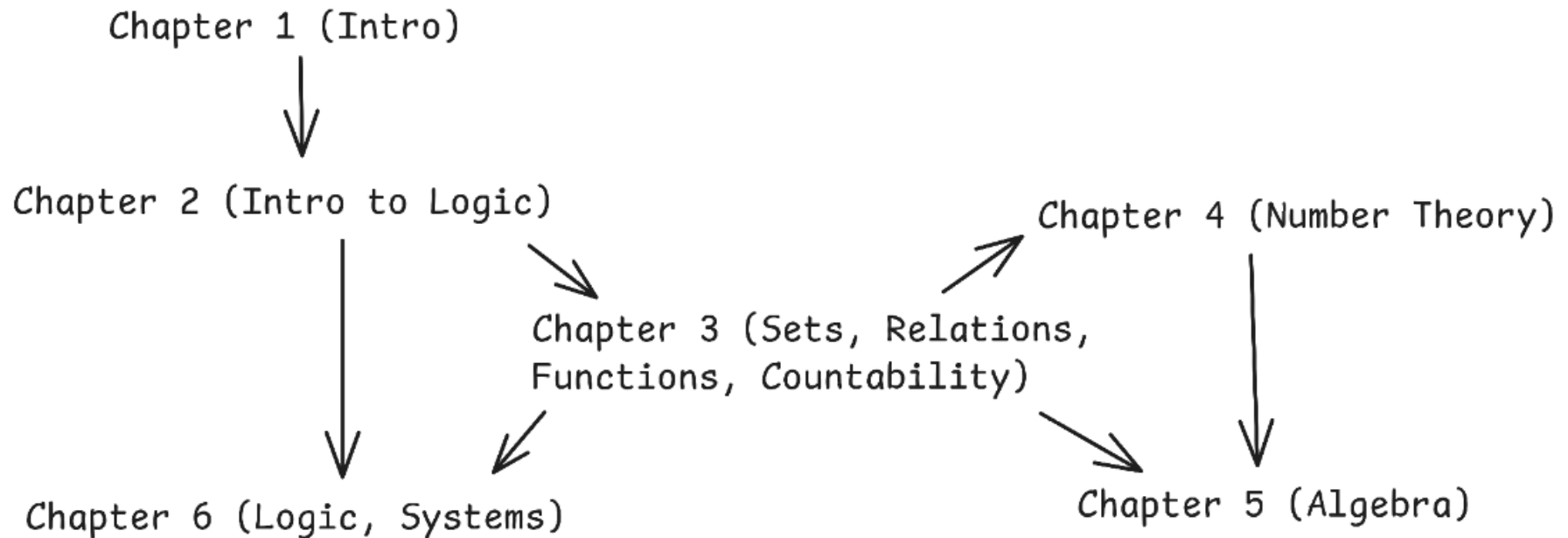


Übungen und Bonussystem

- Übungsserien
 - Sehr wichtig → sonst keine Chance!
 - Selbstkorrektur (am besten mit KI)
 - Achtet auf Rigorosität!
- Bonus
 - Neu dieses Jahr: **2x 15 min mündliche Tests**
 - Bis **+0.25 Notenbonus**
 - Sollte erreichbar sein
 - Siehe Plan auf Moodle

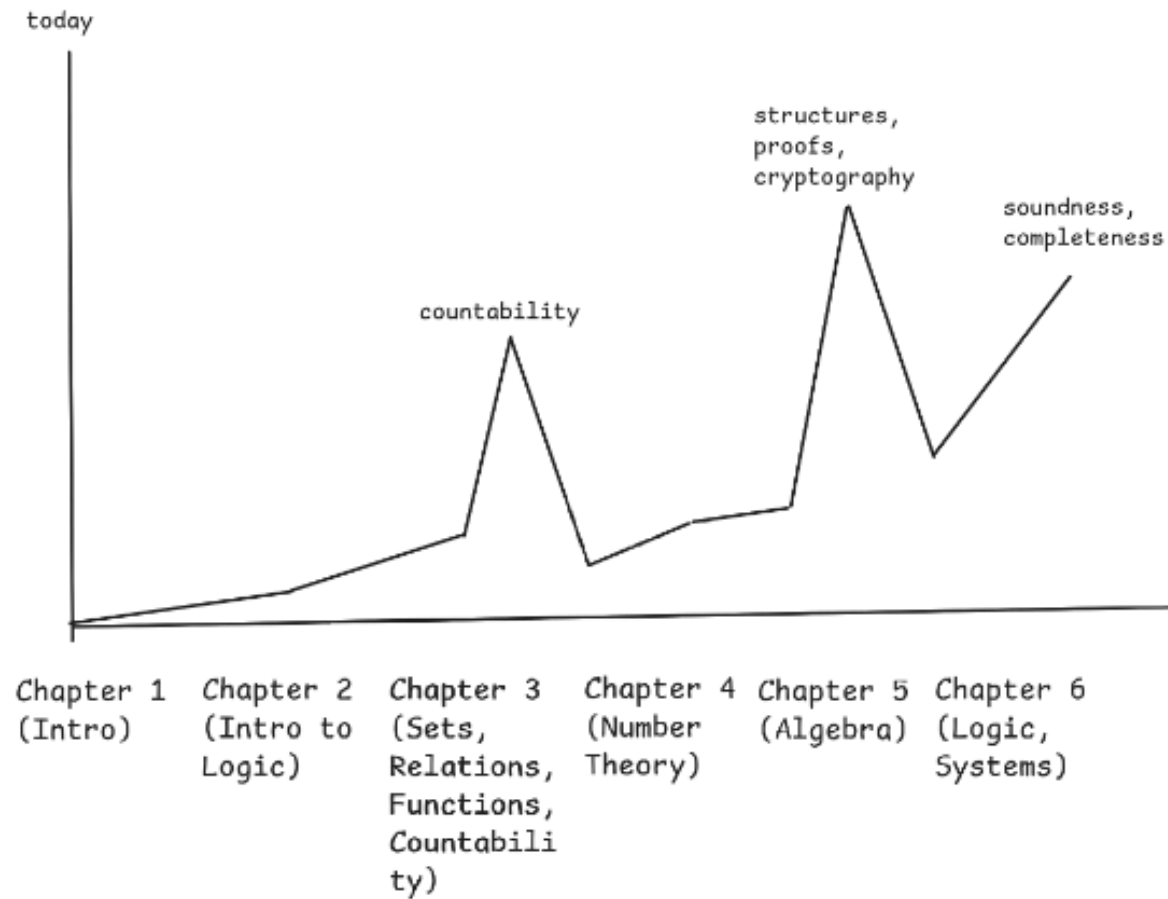
Kursübersicht

- Logik und Beweise
- Mengen, Relationen und Funktionen
- Zahlentheorie und Abstrakte Algebra



Subjektiver Schwierigkeitsgrad

- Zuerst einfach, wird schnell schwieriger



Dieser Kurs ist nicht einfach...

Grade Statistics

Semester

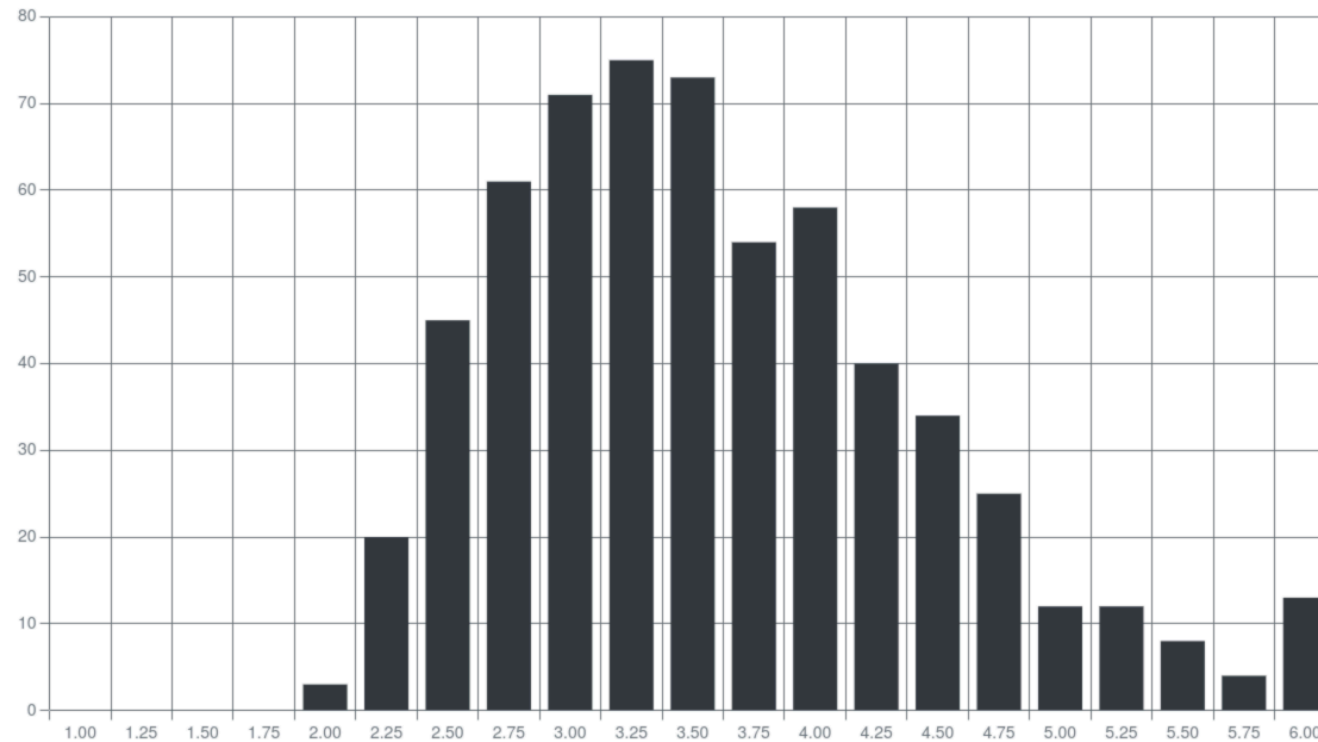
HS24

Subject

Diskrete Mathematik

Stats

#	$\bar{x}$	%	σ
608	3.60	34%	0.85



Also, wie besteht man?

- **Es ist machbar!**
 - Systematisches Vorgehen erhöht die Chancen massiv
 - Lieber überschossen als unterschossen
- Wie EProg: ohne Übung sehr schwer
- Semesteraufbau
 1. Vorlesungszeit: **Theorie verstehen**, mit Übungen festigen
 2. Lernphase: **nur noch üben**

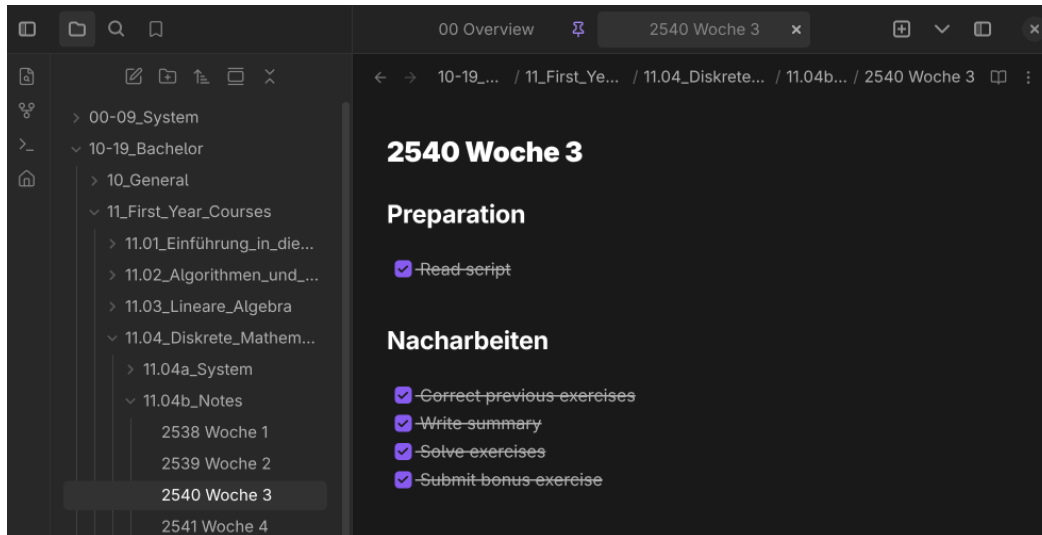
Wochenablauf (Maximalvariante)

Fett Markiertes ist nicht optional:

1. Vorher Kapitel im **Skript überfliegen** / lesen
2. **In die Vorlesung gehen** / schauen
 - **Wichtig: muss folgen können** → sonst mehr Vorbereiten
 - Verstehen vor Notizen nehmen → alles wird aufgenommen
3. Serie der letzten Woche **korrigieren**
 - Mit KI, **sehr streng sein** → sonst Üben nutzlos
4. Zusammenfassung erstellen
 - Hilft bei der Einordnung im Kopf
 - Zeit sparen: mit KI Entwurf erstellen (Untertitel + Skript als Input)
 - **Selber verbessern / ändern** → sonst kein Lerneffekt
5. **Neue Serie lösen**
 - Bei jeder Aufgabe: **KEINE KI FÜR ERSTE 30 MIN** (später vil. nur 15 min)
 - Jede **Lösung tief zu verstehen ist wichtiger**, als alle Aufgaben zu lösen

Seid effizient

- Euer Workflow muss zeiteffizient sein!
- Ihr **werdet nicht bei allem nachkommen** → das ist normal
- Übersicht über To-dos und **Bonusabgaben** bewahren



Normaler Ablauf der Übungsstunde

1. Teil (45 min)

- 30 min Theorie-Wiederholung
- 15 min Beispiele

10 min Pause

2. Teil: 45 min Übungen

Theoriewiederholung

Kapitel 2.1 - 2.3

Statements

Def 2.1 A mathematical **statement** (also called proposition) is a statement that is **true or false in an absolute, indisputable sense**, according to the laws of mathematics.

- **Types of Statements:**
 - **Theorem:** Important true statement.
 - **Lemma:** Intermediate true statement, aids in proving a theorem.
 - **Corollary:** Simple consequence of a theorem or lemma.
 - **Conjecture:** Believed to be true, but unproven (e.g., Goldbach Conjecture).
 - **Assumption:** Assumed true for a line of reasoning.

Aussage oder nicht? - Beispiele

- “Wie spät ist es?”
 -  **Frage**, keine Behauptung.
- “Dieser Satz ist falsch.”
 -  **Paradoxon**, kein konsistenter Wahrheitswert möglich.
- “ $x > 5$ ”
 -  **Prädikat** (offene Aussage), da der Wert von der freien Variable x abhängt.
- “Es existiert die grösste Primzahl.”
 -  **Gültige Aussage**. Sie ist beweisbar falsch, hat aber einen definitiven Wahrheitswert.

Proofs

Def 2.2. (Informal.) A proof of a statement S is a sequence of simple, easily verifiable, consecutive steps. [...] until the final step results in S .

- Alternative: **unambiguous explanation** why a statement is true
 - You need to understand the lecture proofs to know the *why*
- **Levels of Proof:** (✓ for exam)
 - **Proof Sketch/Idea:** Main, non-obvious ideas without full detail. ✗
 - **Complete Proof:** Each step justified by definitions or rules. ✓
 - **Formal Proof:** Phrased entirely in a formal system (proof calculus). ✓

Implikation $A \Rightarrow B$

- Formalisiert die “Wenn A, dann B”-Beziehung.
- **Regel: nur dann falsch**, wenn Prämisse (A) wahr und Konklusion (B) falsch ist.
- Wenn Prämisse (A) falsch ist, ist Implikation **immer wahr**.

A	B	$A \Rightarrow B$
W	W	W
W	F	F
F	W	W
F	F	W

- **Implikationsketten:** $R \Rightarrow A_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow A_n \Rightarrow S$
 - Rückgrat von jedem Beweis.

Propositional Logic

$$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge C)$$

- **Motivation:** A formal, mechanical system for reasoning, free of ambiguity.
- Two components:
 - **Syntax:** How you write formulas
 - **Semantics:** What formulas mean

Propositional Logic: Syntax

- **Propositional Symbols:** Variables for truth values (e.g., A, B, C).
- **Logical Constants:** 0 (false) and 1 (true).
- **Logical Operators:** Combine symbols/formulas.
 - $\neg$ (Negation / NOT)
 - $\wedge$ (Conjunction / AND)
 - $\vee$ (Disjunction / OR, inclusive)
 - $\rightarrow$ (Implication)
 - $\leftrightarrow$ (Two-sided Implication / Equivalence)
- **Formula:** *Correctly* formed expression of symbols and operators
 - Example: $(A \wedge \neg B) \vee C$
 - Precedence: $\neg$ binds strongest (e.g., $\neg A \vee B$ is $(\neg A) \vee B$).

Propositional Logic: Semantics

- **Truth Tables:** Define operator functions via input-output rules.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- **Apply recursively** to formulas.
 - Reminder: show trick with $(A \wedge \neg B) \vee B$
- **As Functions:** A formula with n symbols induces a function $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.
 - Any function $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ **can be represented** by a prop. logic formula.

Propositional Logic: Relationships

Equivalence: Similar to “ $\Leftrightarrow$ ”. F and G “**mean**” the same things.

Def 2.6. Two formulas F and G [...] are called **equivalent**, denoted as $F \equiv G$, if they correspond to the **same function**, i.e., if the truth values are equal for all truth assignments to the propositional symbols appearing in F or G .

Logical consequence: Similar to “ $\Rightarrow$ ”.

Def 2.7. A formula G is a **logical consequence** of a formula F , denoted $F \models G$, if for all truth assignments to the propositional symbols appearing in F or G , the truth value of G is 1 if the truth value of F is 1.

Propositional Logic: Relationships

Symbol	Type	Input	Output	Context
$F \leftrightarrow G$	Operator	2 Formulas	1 new Formula	In Propositional Logic “world”
$F \equiv G$	Relation	2 Formulas	1 Statement	About Propositional Logic formulas
$S \Leftrightarrow T$	Relation	2 Statements	1 new Statement	“Real World” Mathematics

Symbol	Type	Input	Output	Context
$F \rightarrow G$	Operator	2 Formulas	1 new Formula	In Propositional Logic “world”
$F \models G$	Relation	2 Formulas	1 Statement	About Propositional Logic formulas
$S \Rightarrow T$	Relation	2 Statements	1 new Statement	“Real World” Mathematics

Propositional Logic: Key Equivalences & Properties

Lem 2.1. 1) $A \wedge A \equiv A$ and $A \vee A \equiv A$ (idempotence);
2) $A \wedge B \equiv B \wedge A$ and $A \vee B \equiv B \vee A$ (commutativity of $\wedge$ and $\vee$);
[...]
8) $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ and $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ (de Morgan's rules).

- **Other Equivalences:**

- **Implication:** $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

- **Two-sided Implication:** $A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

- **Constants:** $A \vee 1 \equiv 1$, $A \wedge 1 \equiv A$, $A \vee 0 \equiv A$, $A \wedge 0 \equiv 0$

- **Formula Properties:**

- **Tautology (Valid):** Always true. Notation: $\top$, or $\models F$.

- **Satisfiable:** True for at least one truth assignment.

- **Unsatisfiable (Contradiction):** Always false. Notation: $\perp$.

Übungen

<https://github.com/tschai-yim/eth-resources> unter
03_TA/26HS_252-0025-01L_Diskrete_Mathematik/02_Exercises

Offene Fragen & Feedback

- Gibt es noch Fragen zu den heutigen Themen oder den Übungen?
- Habt ihr Feedback zur heutigen Übungsstunde?
 - Wer will weniger Theoriewiederholung und mehr Übungen? (und umgekehrt?)
- Fragen? Schreibt mir eine E-Mail oder auf WhatsApp.

Schöne Woche und bis nächsten Montag!